

81. Which one of the following statements about the cleansing action of soap is **not** true ?
- The oil and dirt gets collected in the centre of the micelle.
 - Soap micelles scatter light.
 - Soaps are ammonium salts of long chain carboxylic acids.
 - Soap forms insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water.
82. Hydrogenation of vegetable oils using nickel catalyst is an example of
- Substitution reaction.
 - Elimination reaction.
 - Addition reaction.
 - Free-radical polymerization.
83. Which one of the following materials is **not** an allotrope of carbon ?
- Diamond
 - Graphene
 - Fly ash
 - Fullerene
84. Which one of the following reactions does **not** result in the evolution of hydrogen gas ?
- Reaction of zinc metal with dilute sulphuric acid solution
 - Mixing water to Plaster of Paris
 - Heating zinc metal with sodium hydroxide solution
 - Reaction of potassium metal with water
85. Which one of the following acids is predominantly found in tomatoes ?
- Acetic acid
 - Tartaric acid
 - Oxalic acid
 - Lactic acid
86. Which one of the following conclusions could **not** be derived from Rutherford's α -particle scattering experiment ?
- Most of the space in the atom is empty.
 - The radius of the atom is about 10^5 times the radius of the nucleus.
 - Electrons move in a circular path of fixed energy called orbits.
 - Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus.
87. Reaction of quick lime (CaO) with water to produce slaked lime (Ca(OH)_2) is an example of
- Displacement reaction.
 - Endothermic reaction.
 - Decomposition reaction.
 - Exothermic reaction.
88. Which one of the following is **not** a bio-mass energy source ?
- Wood
 - Nuclear reactor
 - Gobar gas
 - Coal

89. तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है ?

- (a) तारों के प्रकाश की विशिष्ट आवृत्तियों के कारण
- (b) महासागर की सतह से तारों के प्रकाश के परावर्तन के कारण
- (c) तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
- (d) पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के कारण

90. निम्नलिखित में से कौन-सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई (यूनिट) नहीं हो सकती है ?

- (a) dB
- (b) s^{-1}
- (c) Hz
- (d) min^{-1}

91. 'विस्पंद (बीट)' एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है, जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्तियाँ

- (a) बराबर हों।
- (b) में काफ़ी अंतर हो।
- (c) एक-दूसरे की गुणज हों।
- (d) लगभग समान हों।

92. किसी वायु-काँच परिसीमा पर प्रकाश तरंगें आपतित होती हैं। कुछ प्रकाश तरंगें परावर्तित होती हैं और कुछ काँच में अपवर्तित होती हैं। आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा गुणधर्म एकसमान है ?

- (a) चाल
- (b) दिशा
- (c) द्युति (ब्राइटनेस)
- (d) आवृत्ति

93. किसी सरल आवर्त दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

- (a) कार्यकारी बल माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और समान दिशा में होता है।
- (b) कार्यकारी बल माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विपरीत दिशा में होता है।
- (c) दोलक का त्वरण स्थिर होता है।
- (d) दोलक का वेग आवर्ती नहीं होता है।

94. बीज के अंकुरण के दौरान, भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है, वह है

- (a) मूलांकुर।
- (b) प्रांकुर।
- (c) बीजपत्र।
- (d) बीजपत्रोपरिक।

95. किसी प्रारूपिक पुष्प में, अंकुरित होने वाले परागकण, बीजांड में पहुँचने से पहले जायांग के कई भागों से हो कर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची, विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ/यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है :

- (a) वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय
- (b) वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय
- (c) स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय
- (d) अंडाशय, स्त्रीकेसर, वर्तिका